

实验二 系统的动态性能与稳态的研究

一、 实验目的

1. 掌握二阶系统性能指标的测试技术；
2. 研究二阶系统的阻尼比 ζ 和无阻尼自振荡频率 ω 对系统动态性能的影响；
3. 分析系统在不同输入信号作用下的稳态误差；
4. 观察系统稳定和不稳定的运行状态，研究开环增益及时间常数对系统稳定性的影响。

二、 实验仪器及设备

STAR ACT 教学模拟机

三、 实验内容及步骤

- 1、断开电源，按图 1 的模拟电路组成二阶系统（自行选择放大器）。

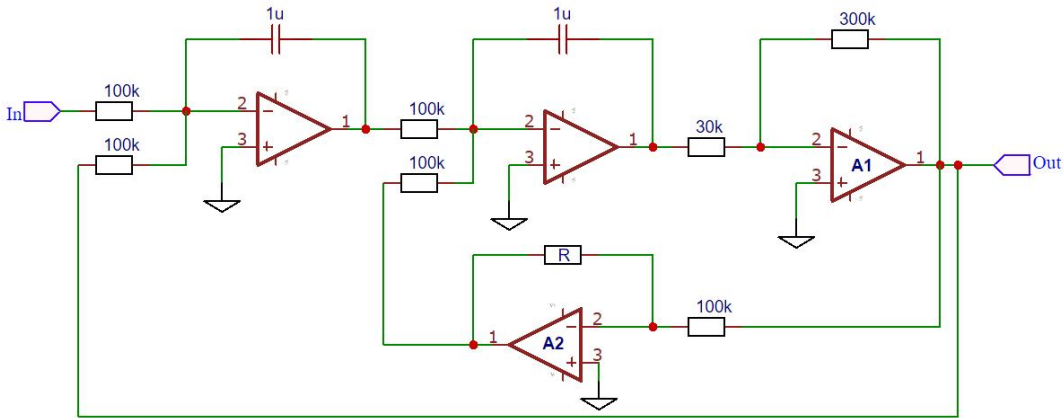


图 1 - 二阶系统

- 2、检查连线，确诊无误后闭合电源，按以下步骤进行实验记录。

使 $K_3=10$ (A1 放大器的放大系数)，并保持输入矩形波幅值不变，依下表所列 ($\alpha = R/100k$) 的变化值逐次改变，记录表内 $\sigma\%$, t_p , t_s 数据 (见下表)

注意： $\alpha = 0$ 情况下的意思是内反馈不接入电路

参数		ω_n	ξ	ω_d	σ	t_p	t_s
$\alpha = 0$	计算值	---	---	---	---	---	---
	实验值		---	---	---	---	---
$\alpha = 0.13$	计算值						
	实验值						
$\alpha = 0.33$	计算值						
	实验值						
$\alpha = 0.44$	计算值						
	实验值						
$\alpha = 0.63$	计算值	---	---	---	---	---	
	实验值	---	---	---	---	---	

3. 断开电源依次按图所示的模拟电路组成 0 型，I 型，II 型系统，按实验内容进行实验观察（R 使用 D5 区阻容元件， $R \geq 50K$ ）

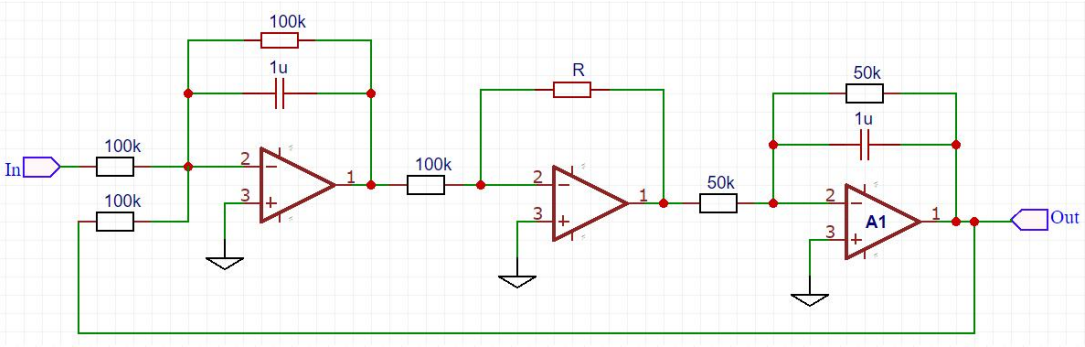


图 2 - 0 型系统

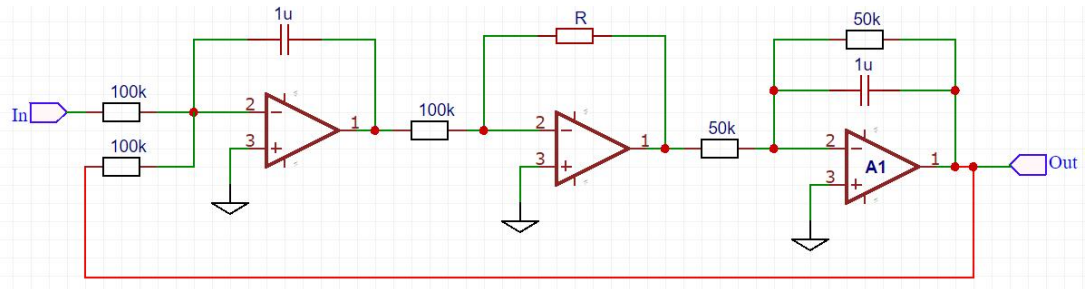


图 3 - I 型系统

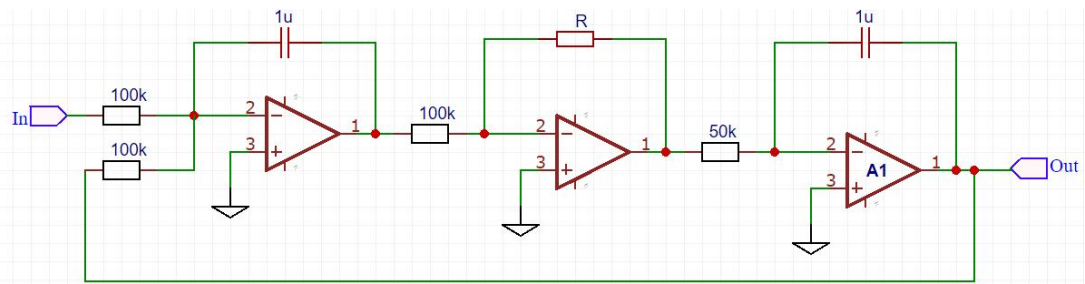


图 4 - II 型系统

4. 分别改变 0，I 型系统的放大系数（即改变电位器的电阻值），观察 0，I 型系统在阶跃信号和斜坡信号输入时的稳态误差有何变化，并记录（阶跃信号可以使用矩形波信号代替）。

稳态误差	e_{ss0}	e_{ss1}
阶跃信号		
斜坡信号		

5. II 型系统只需要观察一下无阻尼振荡过程。

四、 实验报告要求

1. 认真整理实验数据，记录实验曲线和实验现象；
2. 分析二阶系统的 ζ 和 ω_n 对系统动态性能的影响；
3. 分析系统的结构和参数对稳态误差的影响；
4. 提出实验中出现的问题，体会和建议。